16. STRUCTURATION DU SYSTÈME VEINEUX 2 : LE SYSTÈME VITELLIN & OMBILICAL

DURÉE : 08:22 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo offre une exploration approfondie du système vitellin et ombilical, en mettant l'accent sur le développement du foie à partir de tissus mésodermiques et endodermiques. Elle détaille les différentes étapes de formation du réseau vasculaire hépatique, y compris les veines vitellines et ombilicales, ainsi que leurs interactions complexes. Les concepts clés tels que la céphalisation, la cardialisation, et les deux courants du système portal hépatique sont expliqués, soulignant l'importance de ce réseau pour le drainage sanguin et la santé métabolique globale. Les impacts émotionnels liés aux organes digestifs sont également abordés, enrichissant ainsi la compréhension biodynamique du corps humain.

17 - STRUCTURATION DU SYSTÈME VEINEUX 2 : LE SYSTÈME VITELLIN & OMBILICAL

LE SYSTÈME VITELLIN ET LE FOIE

Le **système vitellin** est le deuxième grand réseau que nous allons aborder, en lien avec le système digestif. Le **foie** constitue le grand réceptacle de ce système.

Il est essentiel de rappeler que le foie résulte de la combinaison de deux tissus : un **tissu mésodermique** et un **tissu endodermique**.

Mon tube endodermique présente un intestin supérieur, moyen et inférieur. Le foie émerge à la jonction entre l'intestin supérieur et l'intestin moyen, se développant initialement comme un "champ d'aspiration", une description subtile du tissu digestif.

Les **20 vitellines**, structures mésodermiques, sont à l'origine de la formation du foie.

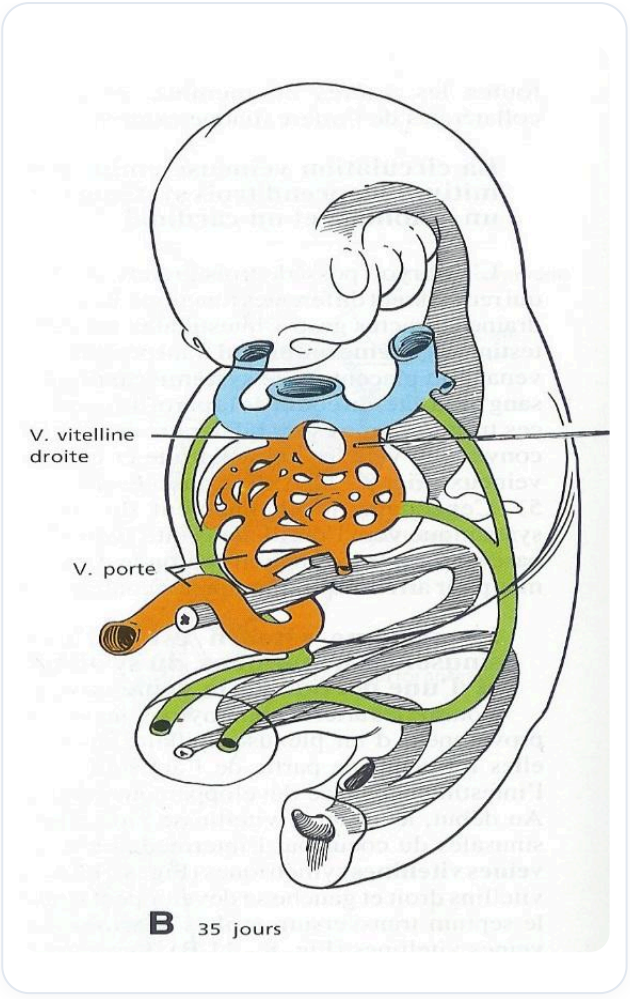


FIG. — Embryon système vasculaire hépatique

SÉQUENCE DE DÉVELOPPEMENT DU FOIE

La **céphalisation** engendre la **cardialisation**, qui provoque la **diaphragmatisation**. Ce processus entraîne une congestion hépatique sur le plan mésodermique, par l'intégration vitelline.

Le mouvement de céphalisation entraîne celui de cardialisation, puis de diaphragmatisation, menant à une phase de congestion sous le diaphragme. Cette zone de congestion correspond au développement mésodermique du foie. Au départ, le foie ne reçoit aucune information ombilicale, mais est informé par les produits de désassimilation provenant du cerveau, du tronc inférieur et de la vésicule vitelline.

Sa première impulsion est donc une réception de **toxicité**.

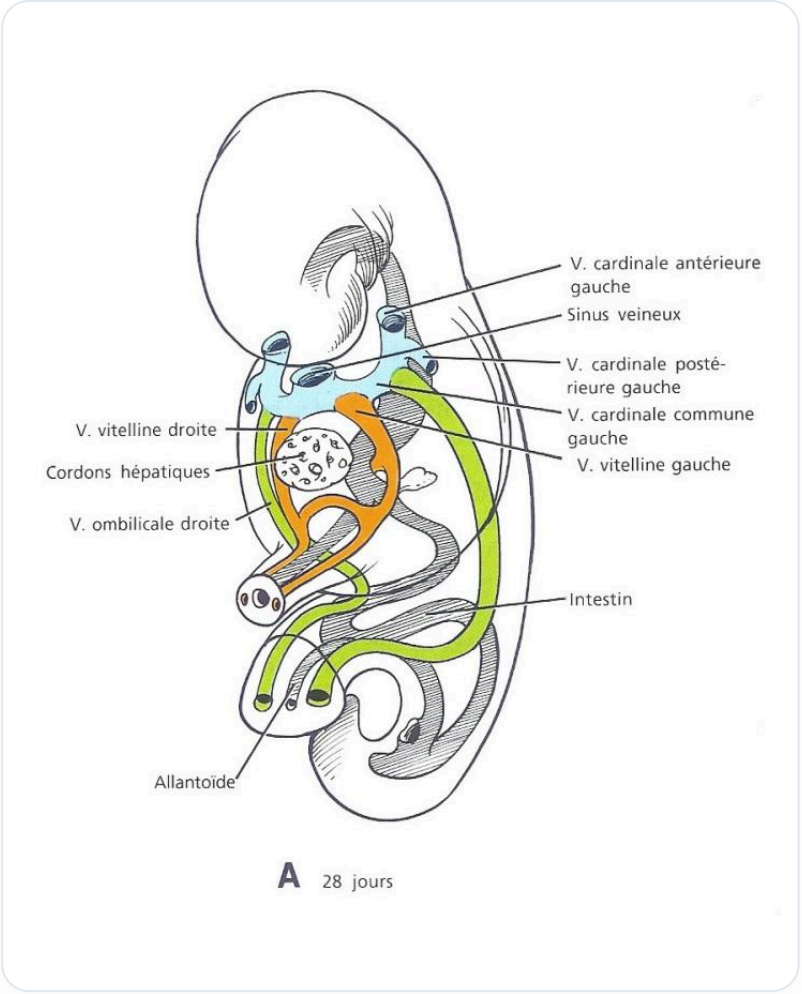


FIG. — Circulation embryonnaire 28 jours

Le foie, en tant qu'organe, a pour fonction première de recevoir et de transformer cette toxicité, avant d'avoir une impulsion régénératrice plus tard.

FORMATION DU RÉSEAU VASCULAIRE HÉPATIQUE

Nous avons la **veine vitelline droite** et la **veine vitelline gauche**, avec une petite anastomose déjà formée entre les deux. Parallèlement, le cordon hépatique issu de l'endoderme se développe.

Entre ces deux veines vitellines, un réseau entier se forme, se congestionne et s'organise. Ce réseau finira par former le conduit veineux et, plus tard, des structures telles que la **veine gastrique** et la **veine gastro-épiploïque**. Une zone importante se développera : la **veine porte**.

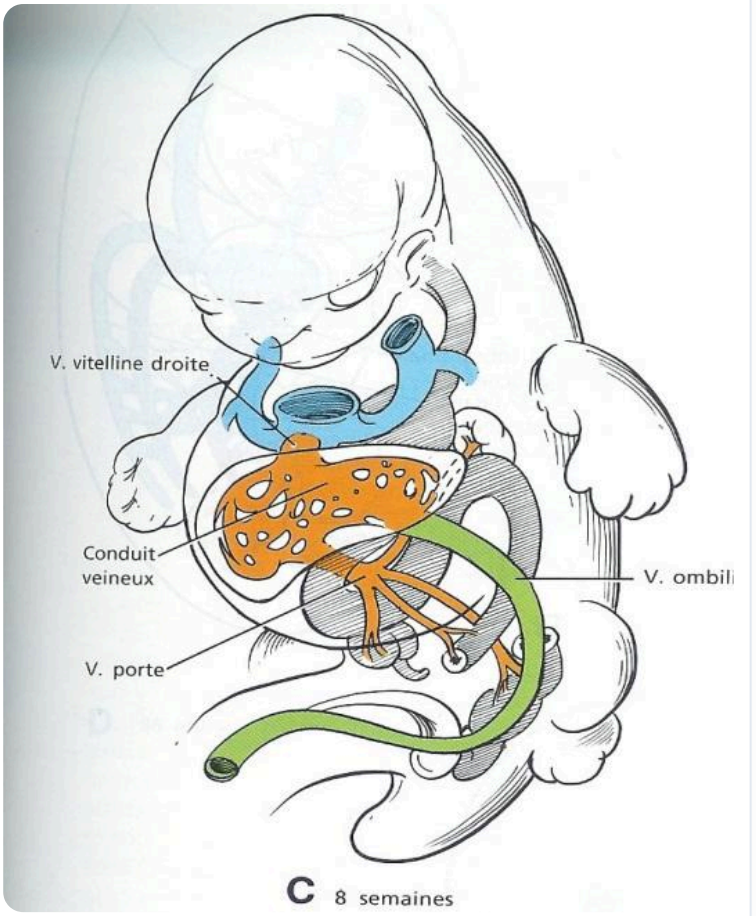


FIG. — Circulation embryonnaire 8 semaines

À un autre niveau, la **veine ombilicale** se développe, dont une partie sera intégrée tandis qu'une autre disparaîtra. Ce réseau de systèmes vitellins se rencontre pour former un réseau vasculaire spécifique, agissant comme un système de drainage.

SEGMENTATION DE LA VEINE VITELLINE

Le développement se déroule sous le **septum transversum**. La veine vitelline, située sous ce septum, peut être divisée en trois sections :

- **Section suprahépatique :** Elle formera finalement le conduit hépatique, puis la veine hépatique. La veine vitelline droite devient la veine hépatique, région de l'écoulement vers le cœur.
- **Section hépatique.**
- **Section infrahépatique.**

Un autre dérivé de cette partie vitelline est la partie supérieure de la **veine cave inférieure**.

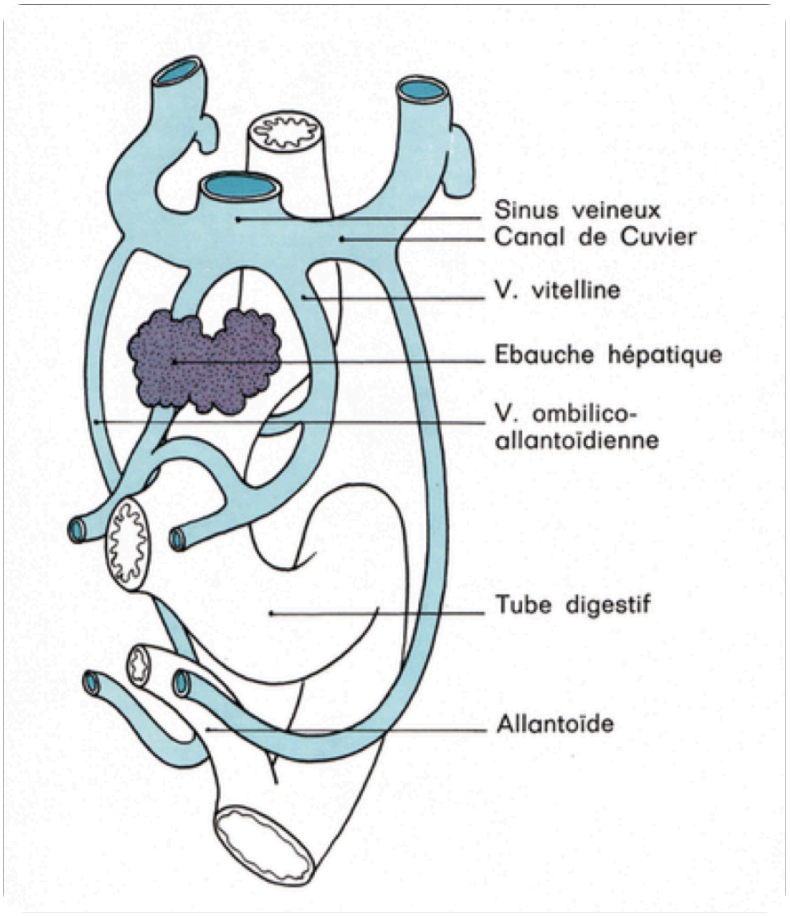


FIG. — Circulation veineuse embryonnaire

RÉGRESSIONS ET MODIFICATIONS DU DRAINAGE

Des régressions se produisent. La veine ombilicale gauche régresse, mais une partie de la veine ombilicale droite persiste, formant un lien pour les **sinusoïdes hépatiques**.

La veine vitelline ombilicale est ici. La veine ombilicale gauche forme un lien, puis disparaît progressivement dans sa partie supérieure. Le **canal d'Arantius** sera formé avec le tronc porte.

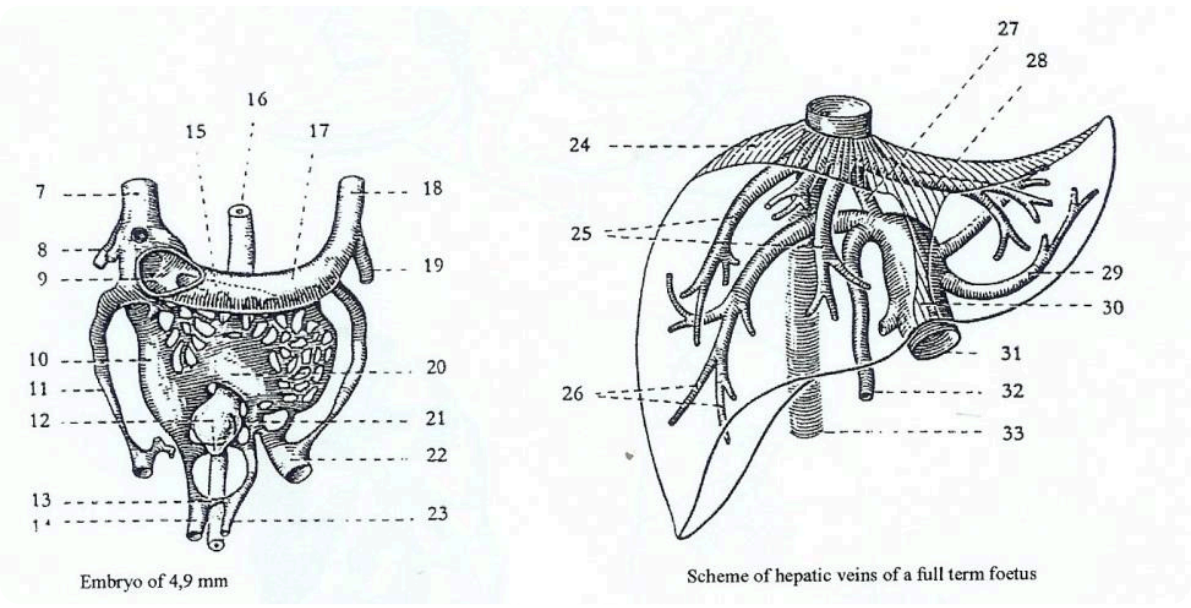


FIG. — Embryon, veines hépatiques

Dans la région infrahépatique, la veine vitelline gauche régresse, mais développe une anastomose avec la veine vitelline droite, entraînant un changement de drainage du sang. Le sang passe du côté gauche des viscères abdominaux vers la veine vitelline droite, créant un réseau transversal qui se développe.

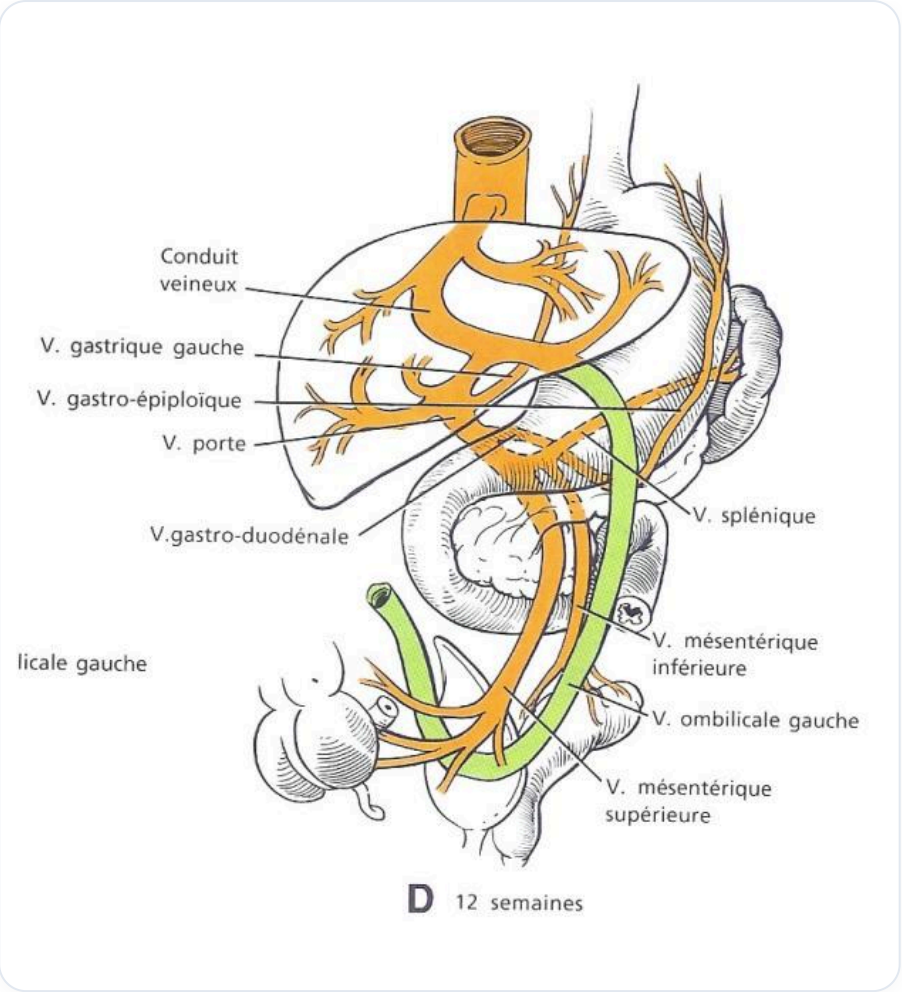


FIG. — Système porte 12 semaines

Cela entraîne un **switch** du côté gauche vers le côté droit sur le plan veineux, favorisant la croissance à droite.

LES DEUX COURANTS DU SYSTÈME PORTAL HÉPATIQUE

Tout le sang venant du côté **mésentérique droit** est drainé par le système portal et se retrouve principalement dans le foie droit. En revanche, tout ce qui est inférieur (estomac, rate et côlon inférieur) se draine plutôt au niveau du foie gauche.

On peut observer deux courants au sein même du système portal :

- Un courant s'orientant vers le côté gauche.
- Un autre vers le côté droit.

Le foie joue un rôle digestif et métabolique, mais également moteur et émotionnel. Les organes comme l'estomac et la rate sont en rapport avec le système émotionnel, les rêves et les cauchemars, entraînant des congestions.

Le tronc porte est commun ici, mais il est intéressant de noter qu'il existe un flux qui ne se mélange pas ou peut se mélanger.

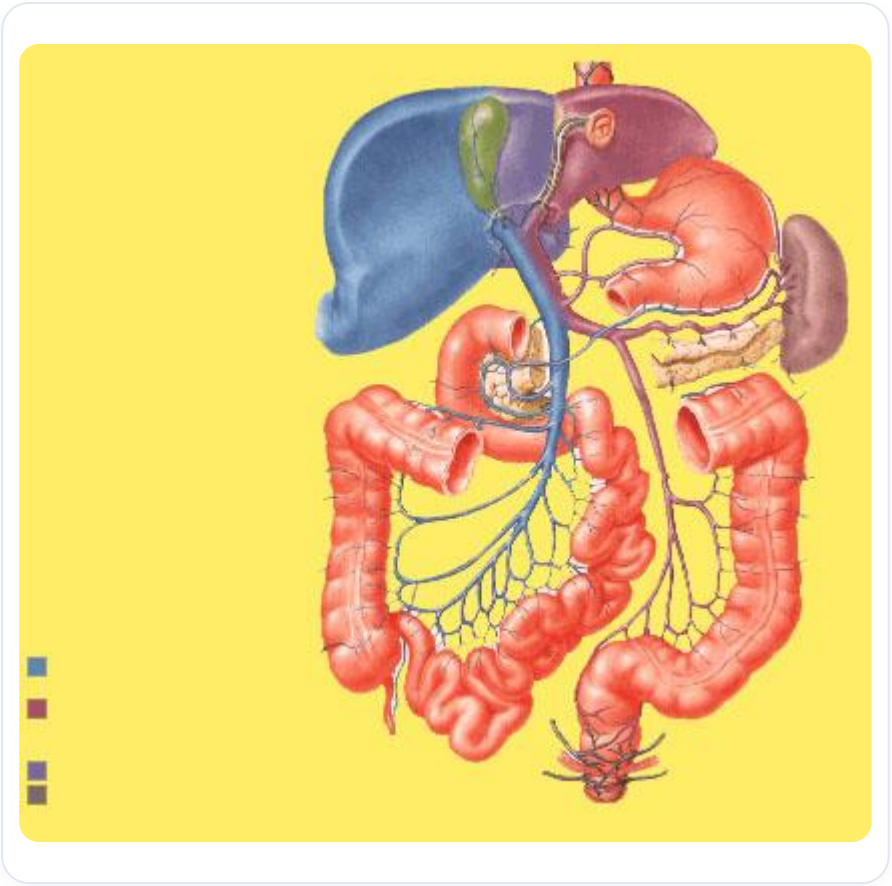


FIG. — Système porte hépatique

RÉGÉNÉRATION DU FOIE

Le foie ne se régénère jamais sur son plan endodermique, mais se régénère toujours sur son plan mésodermique. Il peut reconstruire des vaisseaux, mais pas des canaux.

Le foie est un ensemble de **canaux biliaires** intégrés avec de nombreux vaisseaux. Il est important de se rappeler que le foie ne se régénère que la nuit. Il existe trois niveaux :

1. **Quand vous mangez :** Beaucoup de sang veineux et peu de sang artériel. Le foie ne se régénère pas.

2. **Entre les repas :** Équilibre entre le sang artériel et le sang veineux. Le foie se régénère un peu.

3. **La nuit, quand vous dormez :** Beaucoup de sang artériel et peu de sang veineux.

Le jeûne est bénéfique car il permet au foie de se régénérer et aux cellules de devenir plus fortes, libérant une énergie venant de l'intérieur vers l'extérieur.

L'UNITÉ FONCTIONNELLE CŒUR-FOIE-RATE-INTESTIN GRÊLE

Un rééquilibrage se produit entre le cœur, le foie, la rate et le système mésentérique (intestin grêle). Cela constitue une unité fonctionnelle.

Le foie est un régulateur de volume, capable d'augmenter ou de diminuer la **volémie**.

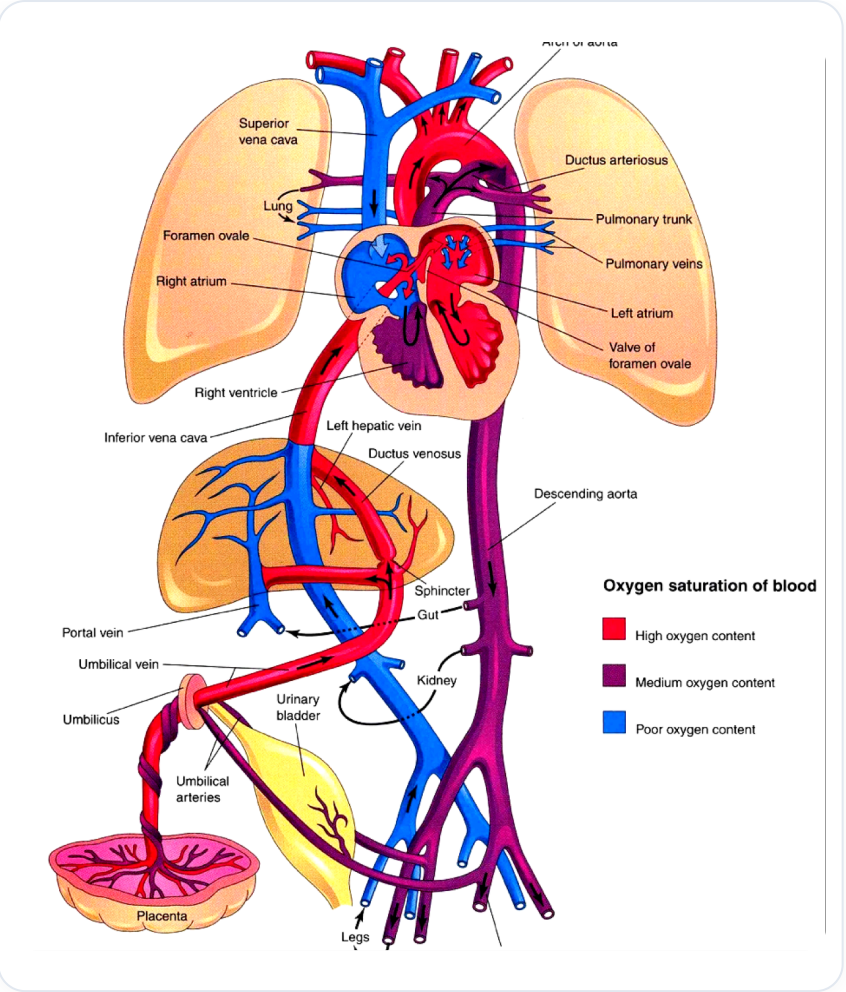


FIG. — Circulation fœtale

Il joue un rôle capital dans le développement de l'embryon et à la naissance.

Des compressions osseuses et tissulaires, ainsi que des changements vasculaires, sont observés. Il est crucial de traiter ces aspects sur un plan fluidique à la naissance, en plus du plan compressif.

IMPORTANCE DES CONFLUENTS

Le conflit rétrohépatique est important pour le retour du cœur. Le **confluent subhépatique** et le **confluent jugulaire** représentent deux grandes clés.

Il est essentiel de ne pas surcharger le cœur sur le plan du retour veineux. Le cœur doit fonctionner correctement en systole, et non en diastole. Si le foie est systolique, cela aide à résorber.

Il est donc nécessaire de libérer la fonction faciale pour redonner la libération hépatique.

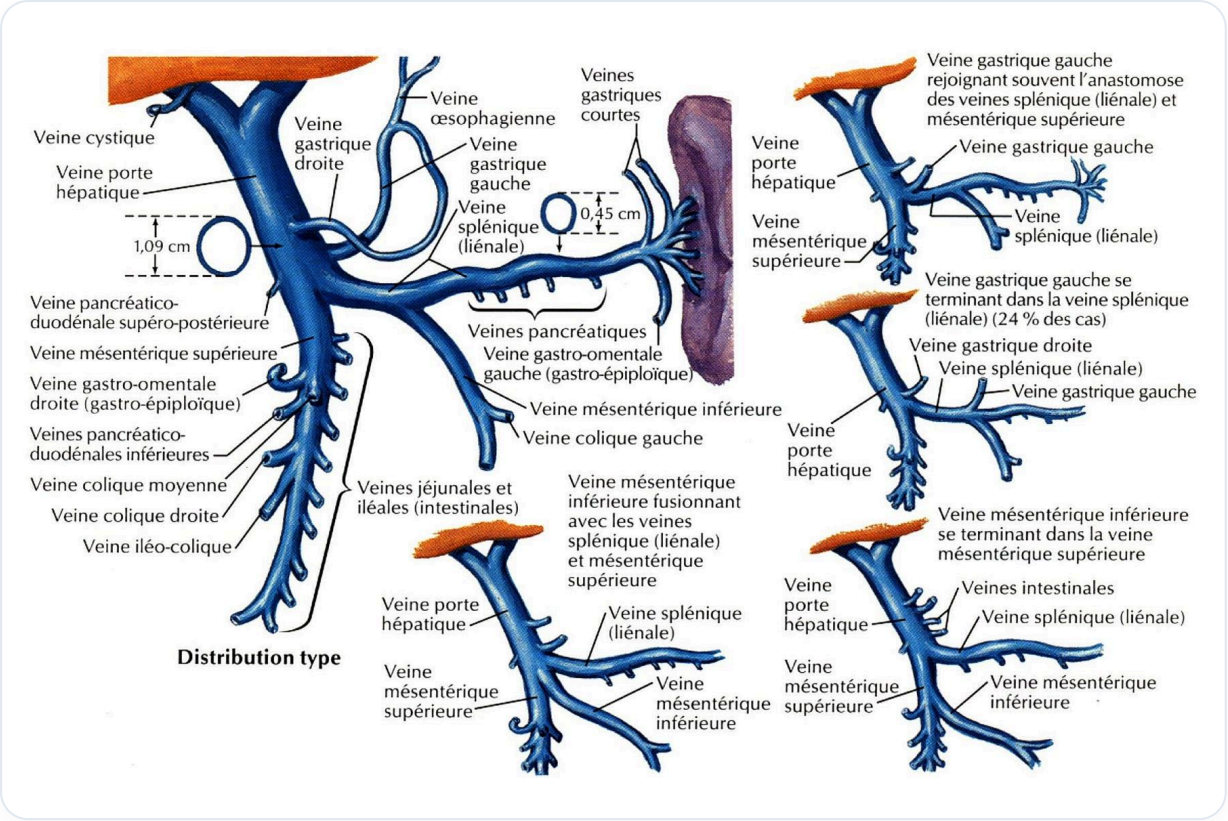


FIG. — Veine Portale Anatomie

N'oubliez pas la liaison cœur-foie-rate.

LIAISON VÉSICULE VITELLINE ET CORDON OMBILICAL

Le mouvement de la cavité amniotique montre la vésicule vitelline qui régresse et se dépose sur le cordon ombilical.

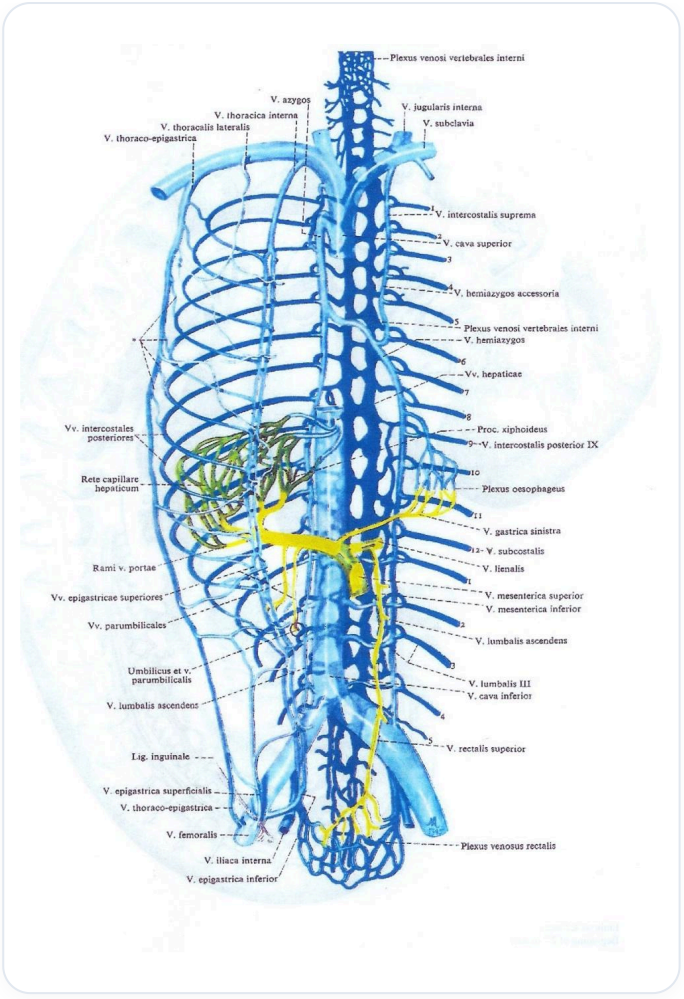


FIG. — Système veineux humain

Une anse se développera, intégrant l'anse intestinale à l'intérieur.

Dans le cordon ombilical, les vaisseaux en spirale dans le pédicule embryonnaire se lient, avec le vestige du **yolk sac**. Le tube intestinal et le pédicule embryonnaire se rejoignent, intégrant l'allantoïde et tout le processus avec la grande cavité amniotique.

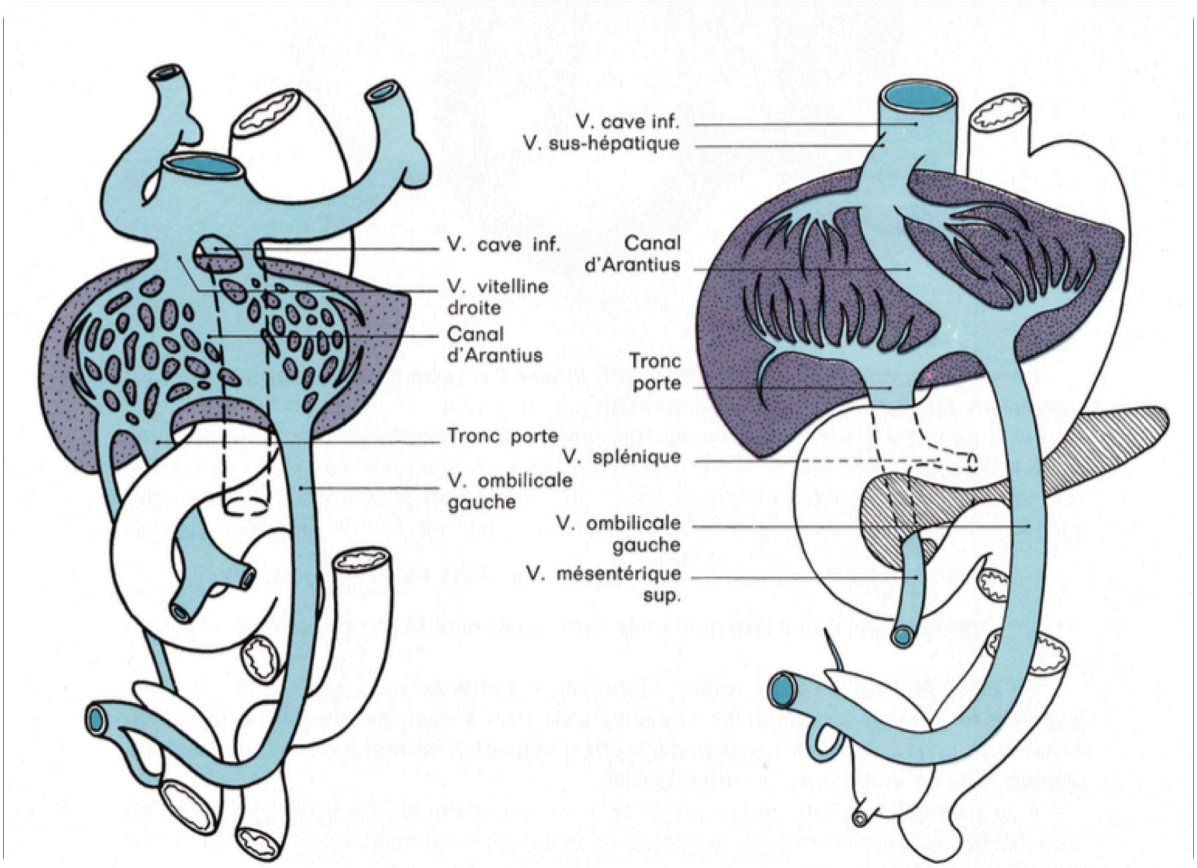


FIG. — Système porte embryonnaire

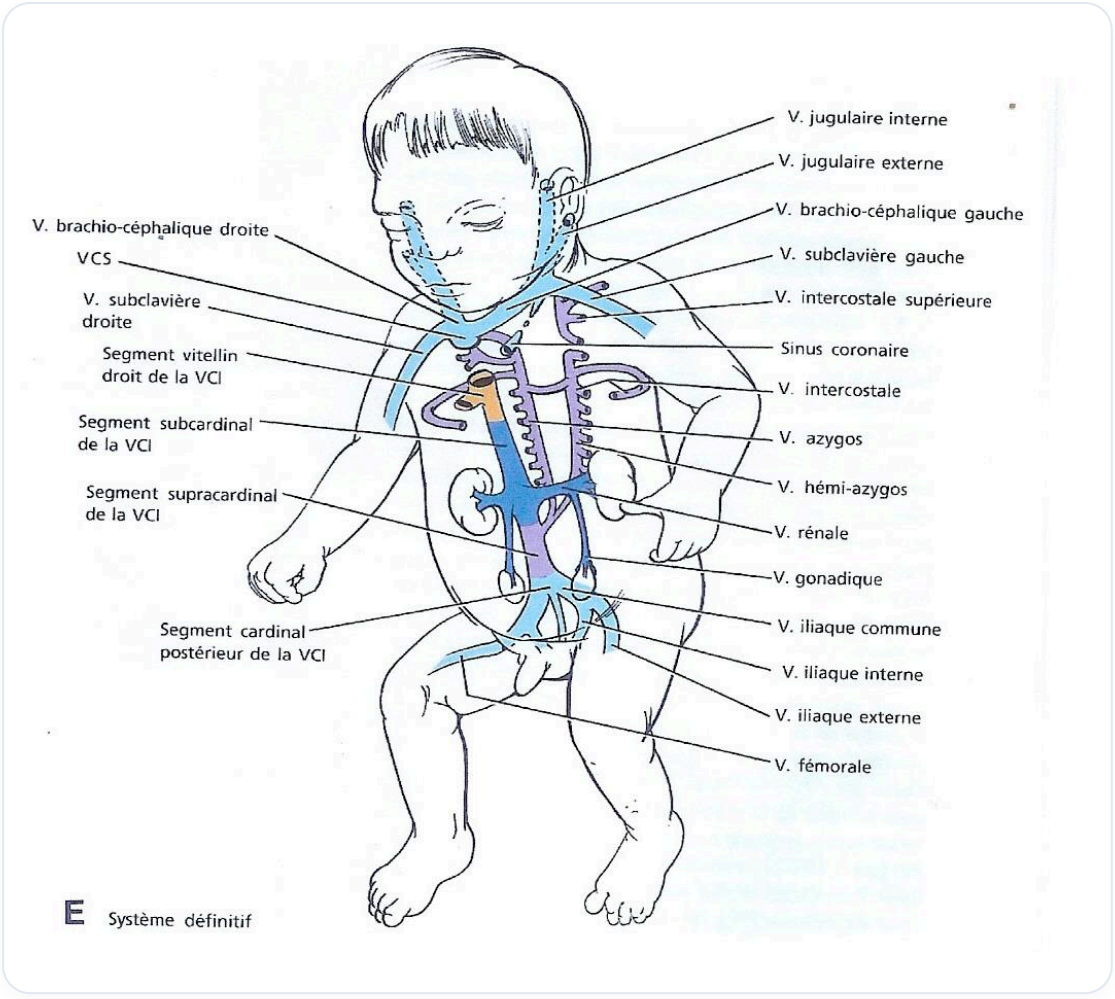


FIG. — Système veineux définitif